ZADANIE B5

Chloropochodne w syntezie związków o znaczeniu farmakologicznym

Cztery chloropochodne **A**, **B**, **C** i **D** o masie molowej 92,5 g·mol^{-1} użyto w syntezach różnych substancji stosowanych do celów medycznych (**1-5**). Związki **A**, **B** i **C** zawierają 38,9%$_{mas}$ węgla oraz 5,5%$_{mas}$ wodoru. Związek **D** składa się z 51,9%$_{mas}$ węgla i 9,8%$_{mas}$ wodoru. Ponadto mogą również zawierać tlen. Tylko jeden z tych związków jest chiralny. Ich widma ^{1}H NMR przedstawiają się następująco:

A: 2,9 ppm (q, 2H), 2,2 ppm (t, 3H)

B: 4,1 ppm (s, 2H), 2,3 ppm (s, 3H)

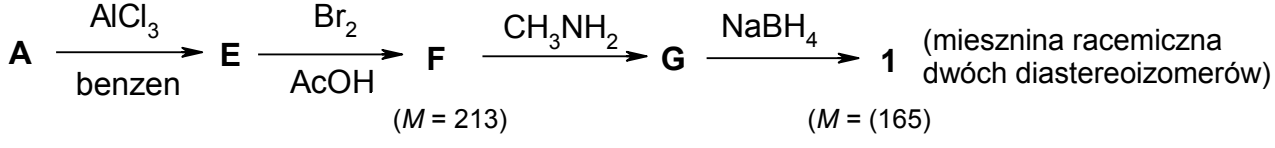
C: 3,6 (dd, 1H), 3,5 (dd, 1H), 3,2 (m, 1H), 2,9 (dd, 1H), 2,7 (dd, 1H)

D: 3,4 (d, 2H), 1,9 (m, 1H), 1,0 (d, 6H)

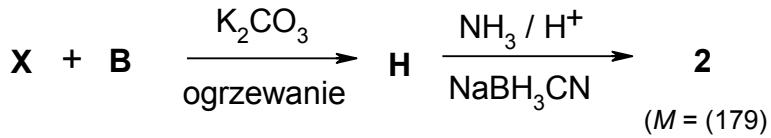
(s – singlet, dd – dublet dubletów, t- tryplet, q – kwartet, m- multiplet)

Ponadto na widmach IR związków **A** i **B** widoczne są intensywne pasma absorpcji w zakresie 1675-1820 cm^{-1}.

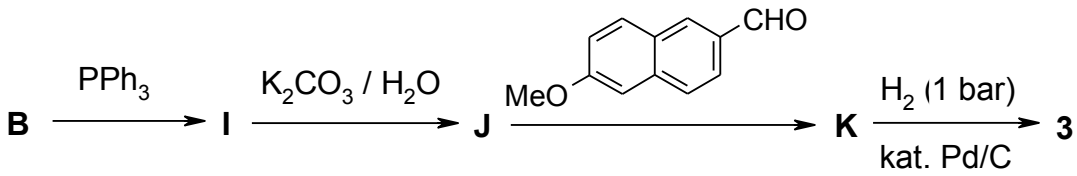
1) Związek **A** zastosowano w syntezie alkaloidu **1** o masie molowej 165 g·mol^{-1}. W wyniku przedstawionego ciągu reakcji powstaje mieszanina racemiczna dwóch diastereoizomerów **1**. Jeden z izomerów optycznych **1** stosowany jest jako dodatek np. w lekach na nieżyt górnych dróg oddechowych.



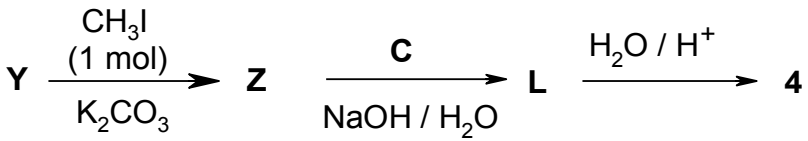
2) Związek **B** użyto w syntezie racemicznego leku przeciwarytmicznego **2** o masie molowej 179 g·mol^{-1}. Związek **X** użyty w tej syntezie to pochodne benzenu o wzorze sumarycznym $C_8H_{10}O$. W widmie ^{13}C NMR **X** widocznych jest 5 sygnałów, a jego reakcja z nadmiarem wody bromowej prowadzi do produktu monobromowania.



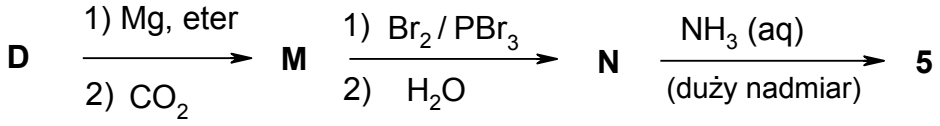
B może być również zastosowany do otrzymania leku przeciwzapalnego **3**.



3) Związek **C** zastosowano w syntezie leku **4**, ułatwiającego odkrztuszanie. Związek **Y** użyty w tej syntezie to pochodne benzenu o wzorze sumarycznym $C_6H_6O_2$. W widmie ^{13}C NMR **Y** występują 3 piki.



4) Z chloropochodnej **D** otrzymano racemiczny związek **5,** który w postaci enancjomerycznie czystej można uzyskać z odpowiedniego materiału biologicznego. Jest on częstym składnikiem suplementów diety, a jedna z jego pochodnych stosowana jest jako lek kardiologiczny.



Polecenia:

a. Ustal wzory strukturalne związków **A-N**, **X**, **Y**, **Z** oraz **1-5**.

b. Narysuj stereoizomer związku **1**, w którym wszystkie centra stereogeniczne mają konfigurację absolutną *R* (podpunkt 1).

c. Zaproponuj alternatywną metodę syntezy związku **K** z użyciem aldehydu podanego na schemacie (podpunkt 2).

d. Zaproponuj strukturę produktu pośredniego dla reakcji, w której powstaje **L** (podpunkt 3).

e. Podaj strukturę głównego produktu reakcji **D** z benzenem wobec $AlCl_3$ (podpunkt 4).

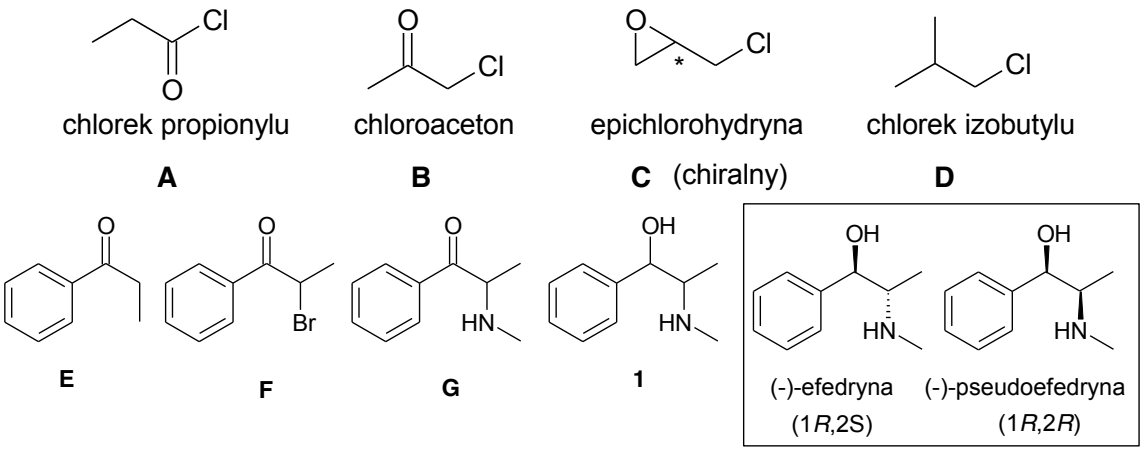
W obliczeniach użyj przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H–1,0; C–12,0; N–14,0; O–16,0; C –35,5; Br – 80,0.

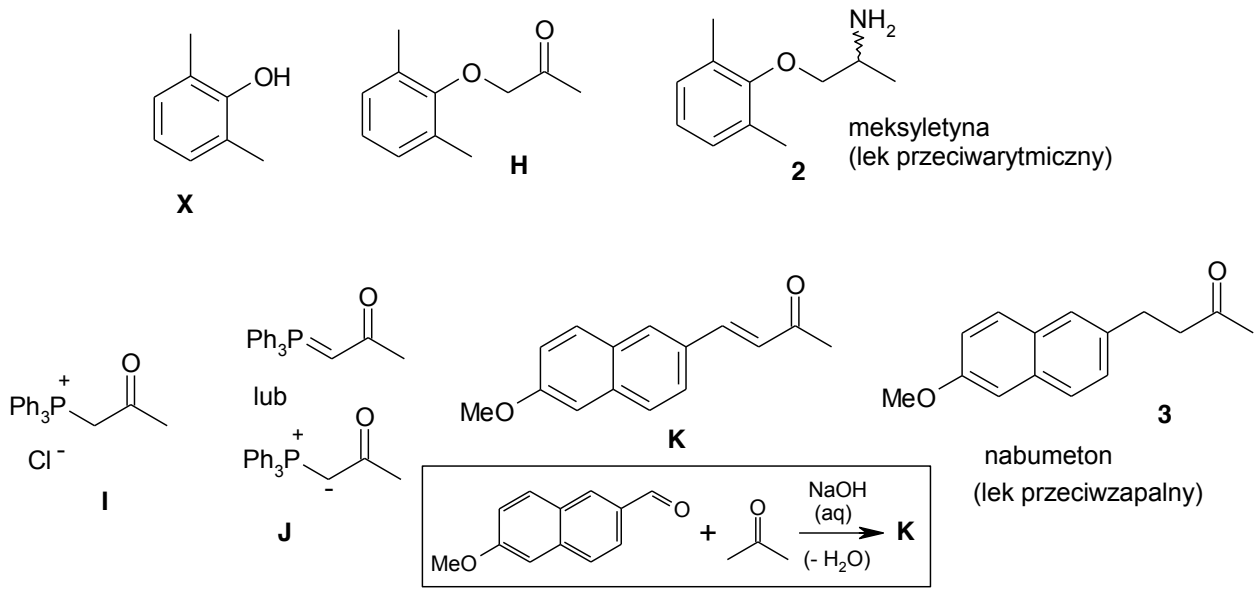
Na schematach dla wybranych związków w nawiasach podano wartości mas molowych w $g \cdot mol^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

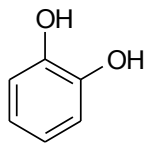
a.



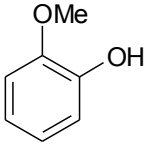
b.



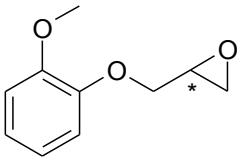
c.



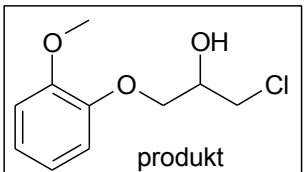
Y
(pirokatechina)



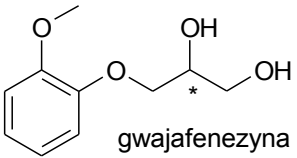
Z
(gwajakol)



L

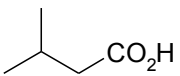


produkt
pośredni

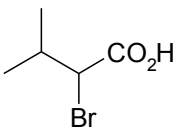


gwajafenezyna
(racemat)
4

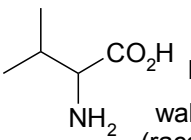
d.



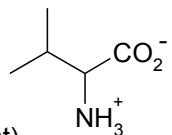
M



N

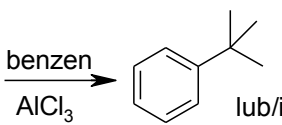


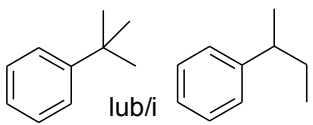
lub



walina
(racemat)
5

D





lub/i

(przegrupowanie do trwalszego karbokationu)